PRUEBA DE CONOCIMIENTO – DESARROLLADOR DE SOFTWARE
Empresa: LARCO
Aplicativo: Sistema de Gestión Humana
Departamento: Gestión Humana

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

Bienvenido y es cordialmente invitado a participar a la prueba de conocimientos para ser parte del Departamento de Sistemas, donde esperamos contratar una persona idónea para el rol de desarrollo de aplicaciones para la compañía **LARCO**.
Objetivo desarrollar una aplicación: **ATS (Applicant Tracking System)** Sistema de seguimiento de candidatos para el área de Gestión Humana. **Stack Tecnológico: (React 19 + NestJS 11 + PostgreSQL)**

El propósito central de este aplicativo es modernizar, centralizar y asegurar todo el ciclo de selección, atracción y contratación de talento para los ocho departamentos de la compañía: **Ofertas, Proyectos, Servicios**, **Prevención SST, Contabilidad, Abastecimiento, Gestión Humana y Sistemas.**

Históricamente, la gestión de vacantes y postulantes implicaba el manejo disperso de hojas de vida, procesos manuales de verificación de antecedentes y poca visibilidad en tiempo real del avance de los candidatos. Esta solución unifica el flujo en una arquitectura web escalable, segura y reactiva.

2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO

Como desarrollador en este proyecto, tus actividades estarán orientadas al cumplimiento de cuatro grandes objetivos funcionales y operativos:

A. Gestión Integral de Requerimientos de Personal

- **Estandarizar solicitudes:** Permitir a los líderes de área registrar solicitudes estructuradas de nuevas plazas divididas en 5 secciones clave: identificación y jefatura, perfil profesional, conocimientos técnicos/habilidades blandas, condiciones salariales/contractuales y justificación.

- **Control de flujo y aprobación:** Administrar el ciclo de vida del requerimiento a través de estados predefinidos (pendiente → aprobado → en_proceso → cerrado / rechazado).

- **Identificación unívoca:** Generar de manera atómica códigos anuales consecutivos por solicitud (ej. REQ-2026-001).

B. Automatización de Captura e Ingesta Masiva de Candidatos

- **Procesamiento de Hojas de Vida (CVs):** Reducir tiempos manuales mediante la carga unitaria o masiva de documentos en formato PDF.

- **Extracción de datos:** Parsear el contenido de los archivos para extraer y prellenar atributos principales (nombres, teléfonos, correos, ciudades, habilidades).

- **Control de duplicidad y almacenamiento:** Almacenar de forma consistente los archivos en disco asociándolos mediante identificadores hash SHA-256 para evitar duplicación de registros.

C. Control Visual del Proceso de Selección (Embudo / Kanban)

- **Visualización ágil:** Proporcionar al equipo de selección un tablero drag-and-drop interactivo para seguir y mover el estado de cada postulación a través de las 5 fases del embudo de contratación:

    1. **Fase 1 - CV / Preselección:** Revisión de perfil inicial.

    2. **Fase 2 - Antecedentes:** Verificación y chequeo en bases de datos.

    3. **Fase 3 - Entrevistas:** Programación de entrevistas personales, técnicas y psicotécnicas con los jefes de área.

    4. **Fase 4 - Proveedor Externo:** Validación de estudios de seguridad, referencias y pruebas de polígrafo.

    5. **Fase 5 - Contratación:** Cierre y formalización de la vinculación.

- **Trazabilidad y motivos de rechazo:** Mantener el historial cronológico de movimientos de cada candidato y obligar al registro formal de un motivo cada vez que una candidatura sea descartada (asegurado por triggers en base de datos).

D. Verificaciones Asíncronas y Automatización de Antecedentes

- **Consultas de antecedentes:** Integrar tareas automatizadas mediante scrapers headless con Playwright para verificar antecedentes de aspirantes en fuentes oficiales y almacenar los resultados en formato JSONB.

3. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLADOR

Para asegurar la calidad, el rendimiento y la mantenibilidad del código, el desarrollo se rige bajo las siguientes directrices técnicas:

Arquitectura Backend Modular (NestJS 11 + Node.js 20+ PostgreSQL):

- El backend está estructurado en 10 módulos (auth, candidatos, embudo, antecedentes, entrevistas, proveedor, historial, uploads, requerimientos, importacion).
- La persistencia de datos opera de manera híbrida: la mayoría de los módulos de alta concurrencia trabajan directamente sobre un pool optimizado de PostgreSQL (pg Pool), mientras que el módulo de requerimientos utiliza **TypeORM**. Debes comprender y mantener adecuadamente este esquema de inyección de dependencias.

2. **Frontend Reactivo y de Alta Usabilidad (React 19 + Vite + Tailwind CSS):**

- Implementación de componentes funcionales con TypeScript estricto.
- Gestión de estado global simplificada mediante **Zustand** para autenticación y el estado de los procesos del embudo.
- Experiencia de usuario dinámica en el Kanban empleando herramientas de arrastrar y soltar (DnD Kit) con retroalimentación inmediata en la interfaz.

3. **Ciberseguridad y Protección de Datos Sensibles (PII):**

- Los datos personales de identificación (cédula de ciudadanía, número de teléfono y resultados de polígrafo) deben protegerse estrictamente en la base de datos bajo cifrado **AES-256-CBC**, concatenando un vector de inicialización (IV) de 16 bytes generado aleatoriamente en cada registro.

- La autenticación se basa en **JWT (JSON Web Tokens)** con vigencia de 24 horas y control de acceso basado en roles (**RBAC**: admin_rrhh, analista_seleccion, lider_area).

- La base de datos cuenta con auditoría inmutable mediante triggers para registrar acciones críticas.

RESUMEN DEL IMPACTO ESPERADO

Al finalizar y consolidar este aplicativo, **LARCO** dispondrá de un piloto que permitirá comprender las capacidades técnicas para desarrollar software con la ayuda de la IA, esperamos puedas lograr desarrollar un sistema ágil, auditable y seguro. El cual garantizará la confidencialidad de la información de los postulantes y brindará reportes e indicadores claros a la dirección de Gestión Humana sobre la efectividad del proceso de selección.

Tener presente que puedes aplicar mejoras que consideres que pueden ser de aporte al piloto del desarrollo propuesto, no esperamos que este 100% funcional pero sí que cumpla por lo menos con gran parte del objetivo de la prueba.

Muchas gracias, te deseamos mucha suerte.

Director de Sistemas Larco
Juan Fernando Múnera